நிரூபணம்

A ஆனது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி. எனவே A^{-1} காண இயலும் மற்றும் $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. $AB = AC$ -இன் இருபுறமும் முன்புறமாக A^{-1} -ஆல் பெருக்கக் கிடைப்பது $A^{-1}(AB) = A^{-1}(AC)$. அணிப்பெருக்கலின் சேர்ப்பு மற்றும் அணியின் நேர்மாறு பண்பைப் பயன்படுத்த நமக்குக் கிடைப்பது $B = C$. ■

தேற்றம் 1.6 (வலது நீக்கல் விதி)

A, B மற்றும் C என்பன n வரிசையுடைய சதுர அணிகள் என்க. A என்பது பூச்சியமற்ற கோவை அணி மற்றும் $BA = CA$ எனில், $B = C$.

நிரூபணம்

A ஆனது பூச்சியமற்ற கோவை அணி. எனவே A^{-1} காண இயலும் மற்றும் $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. $BA = CA$ -யின் இருபுறமும் பின்புறமாக A^{-1} -ஆல் பெருக்கக் கிடைப்பது $(BA)A^{-1} = (CA)A^{-1}$. அணிப்பெருக்கலின் சேர்ப்பு மற்றும் அணியின் நேர்மாறு பண்பைப் பயன்படுத்த நமக்குக் கிடைப்பது $B = C$. ■

குறிப்பு

A ஆனது பூச்சியக்கோவை அணி மற்றும் $AB = AC$ அல்லது $BA = CA$, எனில் B -யும் C -யும் சமமாக இருக்க வேண்டியது இல்லை. எடுத்துக்காட்டாக,

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ மற்றும் $C = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ எனக்கொள்க.

இங்கு $|A| = 0$ மற்றும் $AB = AC$ ஆனால் $B \neq C$ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தேற்றம் 1.7 (நேர்மாறுகளின் வரிசை மாற்று விதி)

A மற்றும் B என்பன ஒரே வரிசையுடைய பூச்சியமற்ற கோவை அணிகள் எனில் அவற்றின் பெருக்கற்பலன் AB -யும் பூச்சியமற்ற கோவை அணியாகும் மற்றும் $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

நிரூபணம்

A மற்றும் B என்பன n வரிசையுடைய பூச்சியமற்ற கோவை அணிகள் என்க. எனவே $|A| \neq 0$, $|B| \neq 0$, எனவே A^{-1} மற்றும் B^{-1} காணமுடியும் மற்றும் அவைகள் n வரிசையுடையனவாக இருக்கும். மேலும் AB மற்றும் $B^{-1}A^{-1}$ -களின் பெருக்கற்பலன்கள் n வரிசையுடையனவாக இருக்கும். அணிக்கோவைகளின் பெருக்கற்பலன் விதிப்படி கிடைப்பது $|AB| = |A||B| \neq 0$. எனவே AB -யும் பூச்சியமற்ற கோவை அணியாகும் மற்றும்

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = (A(BB^{-1}))A^{-1} = (AI_n)A^{-1} = AA^{-1} = I_n;$$
$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = (B^{-1}(A^{-1}A))B = (B^{-1}I_n)B = B^{-1}B = I_n.$$

எனவே $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. ■

தேற்றம் 1.8 (இரட்டிப்பு நேர்மாறு விதி)

A என்பது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி எனில் A^{-1} -யும் பூச்சியமற்ற கோவை அணி மற்றும் $(A^{-1})^{-1} = A$.

நிரூபணம்

A என்பது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி என்க. எனவே $|A| \neq 0$ மற்றும் A^{-1} காண இயலும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 7 16-12-2022 14:46:56